



UBA

Universidad de Buenos Aires



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

G2 – Modulaciones analógicas

Orientación para la resolución de
ejercicios seleccionados

Ing. Leonel E. Hochman

Agosto de 2026

Modulación de Frecuencia (FM)

Señal portadora:

$$p(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t + \theta_0(t))$$

Modulación de amplitud
(DBL, BLU, BLV)

Ángulo = $\theta(t)$

Modulación de ángulo
(FM, PM)

Señal modulante (ejemplo para el desarrollo):

$$m(t) = a \cdot \cos(\omega_m \cdot t)$$

Modulación de Frecuencia (FM)

Se define la velocidad angular instantánea como:

$$\omega_i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_p + \frac{d\theta_0(t)}{dt}$$

Note: In the original image, the term $k_f \cdot m(t)$ is circled in green, indicating it is the frequency deviation component.

Y en esta expresión se introduce la señal modulante:

$$\omega_i(t) = \omega_p + k_f \cdot m(t) = \omega_p + k_f \cdot a \cdot \cos(\omega_m \cdot t)$$

$$k_f = \text{constante de modulación} \left[\frac{\text{rad}}{\text{seg} \cdot \text{V}} \right]$$

Modulación de Frecuencia (FM)

Se define el desvío de velocidad angular como la máxima excursión de ω_i :

$$\Delta\omega \stackrel{\text{def}}{=} k_f \cdot |m(t)|_{\max} = k_f \cdot a$$

Y el índice de modulación como:

$$m_f \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = \frac{k_f \cdot a}{\omega_m}$$

Modulación de Frecuencia (FM)

Finalmente, la señal modulada queda expresada como:

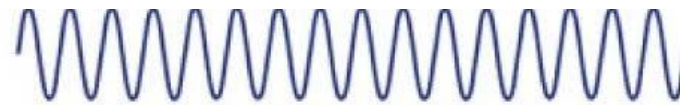
$$\frac{d\theta_0(t)}{dt} \stackrel{\text{def}}{=} k_f \cdot m(t) \rightarrow \theta_0(t) = \int_0^t k_f \cdot m(\tau) \cdot d\tau$$

$$\varphi_{FM}(t) = A \cdot \cos(\omega_p \cdot t + \theta_0(t)) = A \cdot \cos\left(\omega_p \cdot t + \int_0^t k_f \cdot m(\tau) \cdot d\tau\right) =$$

$$= A \cdot \cos\left(\omega_p \cdot t + \frac{k_f \cdot a}{\omega_m} \cdot \text{sen}(\omega_m \cdot t)\right) =$$

$$= A \cdot \cos(\omega_p \cdot t + m_f \cdot \text{sen}(\omega_m \cdot t))$$

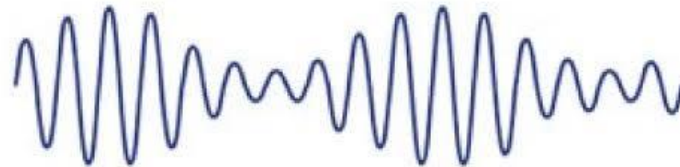
Modulación de Frecuencia (FM)



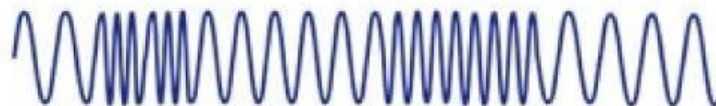
Señal Portadora (alta frecuencia)



Señal Moduladora (baja frecuencia)



Onda Modulada en Amplitud (AM)



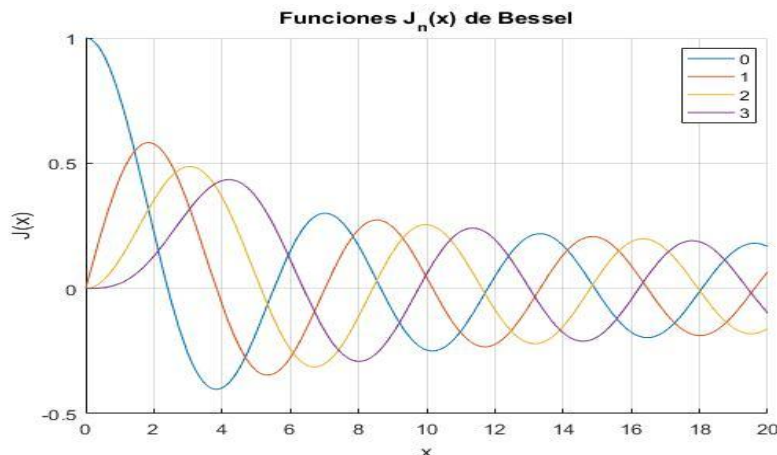
Onda Modulada en Frecuencia (FM)

Modulación de Frecuencia (FM)

Desarrollando en SF la expresión de la señal modulada, para la modulante de prueba (ya que se trata de una señal periódica):

$$\begin{aligned}\varphi_{FM}(t) &= A \cdot \cos(\omega_p \cdot t + m_f \cdot \sin(\omega_m \cdot t)) = \\ &= A \cdot \sum_{n=0}^{\infty} J_n(m_f) \cdot \cos[(\omega_p \pm n \cdot \omega_m) \cdot t]\end{aligned}$$

$J_n(m_f)$ = n - ésima función de Bessel de primera clase, en función del índice de modulación



$$\sum_{n=0}^{\infty} |J_n(m_f)|^2 = 1$$

La potencia de la portadora sin modular y modulada en FM siempre vale $A^2/2$, independientemente de m_f

Modulación de Frecuencia (FM)

TABLA 6-3 Funciones de Bessel de primera clase, $J_n(m)$

Índice de modulación	Portadora	Pares laterales de frecuencia													
m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	-0.24	-0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	-0.09	0.25	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	-0.25	0.05	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Modulación de Frecuencia (FM)

De este desarrollo surgen las componentes espectrales de la señal modulada en FM para modulante cosenoidal:



Regla de Carson:

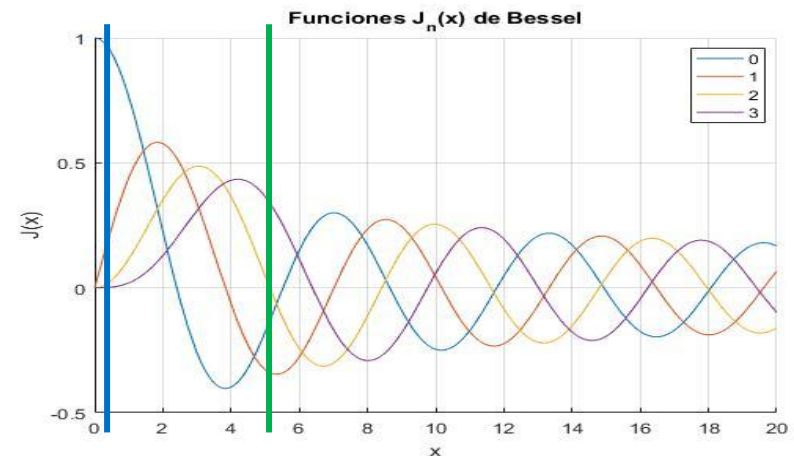
$$AB \cong 2 \cdot f_m \cdot (m_f + 1) = 2 \cdot (\Delta f + f_m)$$

- El espectro de esta señal se encuentra compuesto por infinitas componentes ubicadas en $f_p \pm n \cdot f_m$, cada una de amplitud $A \cdot J_n(m_f)$.
- El ancho de banda teórico es infinito. No obstante, la **regla de Carson** indica que más del 98 % de la potencia se concentra en $n = m_f + 1$ bandas laterales a cada lado de la portadora.
- A mayor m_f , la potencia se distribuye entre más bandas laterales, pero siempre vale $A^2/2$.

Modulación de Frecuencia (FM)

Según el valor de m_f surgen dos posibilidades:

$$m_f \begin{cases} \ll 1 & \text{FM Banda Angosta} \\ > 1 & \text{FM Banda Ancha} \end{cases}$$



Supongamos $f_m = 15$ kHz.

Si $m_f \rightarrow 0$ (FM Banda Angosta): $AB \sim 2.15 \text{ kHz} = 30 \text{ kHz}$ (ídem DBL-PF)

Si $m_f = 5$, $\Delta f = 75 \text{ kHz}$ (FM Banda Ancha): $AB \sim 2.15 \text{ kHz} \cdot (5 + 1) = 180 \text{ kHz}$

¿Cuál es la separación de canales de radiodifusión sonora en FM?



Modulación de Frecuencia (FM)

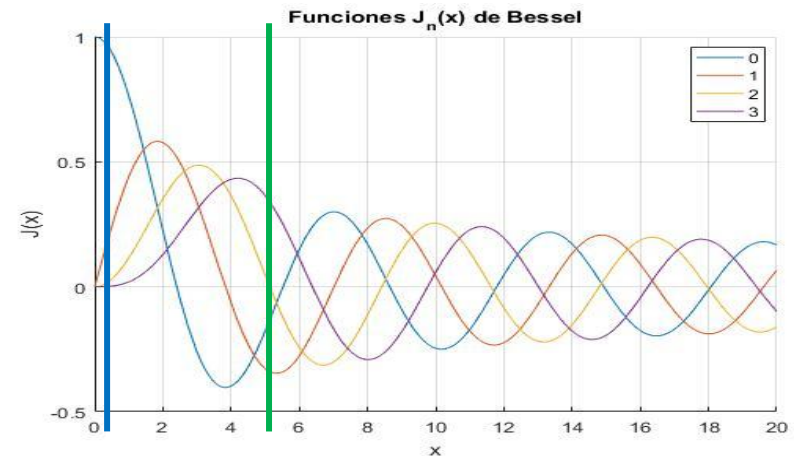
TABLA 6-3 Funciones de Bessel de primera clase, $J_n(m)$

Índice de modulación	Portadora		Pares laterales de frecuencia												
m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	-0.24	-0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	-0.09	0.25	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	-0.25	0.05	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Modulación de Frecuencia (FM)

Según el valor de m_f surgen dos posibilidades:

$$m_f \begin{cases} \ll 1 & \text{FM Banda Angosta} \\ > 1 & \text{FM Banda Ancha} \end{cases}$$



Supongamos $f_m = 15$ kHz.

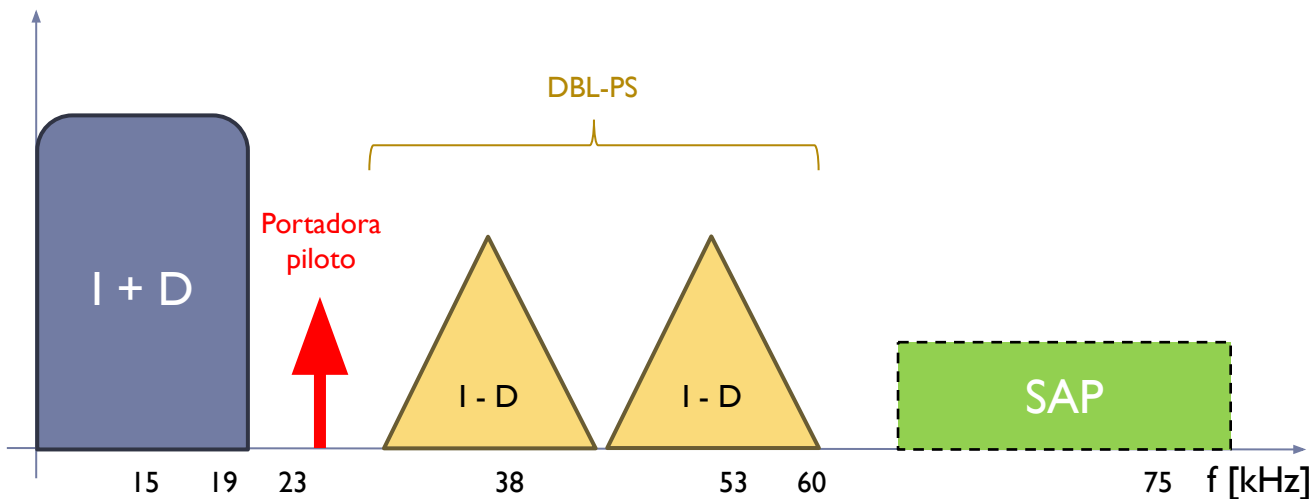
Si $m_f \rightarrow 0$ (FM Banda Angosta): $AB \sim 2.15$ kHz = 30 kHz (ídem DBL-PF)

Si $m_f = 5$, $\Delta f = 75$ kHz (FM Banda Ancha): $AB \sim 2.15$ kHz $\cdot (5 + 1) = 180$ kHz

Comercialmente, se utiliza FM Banda Ancha, ya que S/N a la salida del demodulador es proporcional a AB^2 (Lathi 7.4).

FM Estereofónica

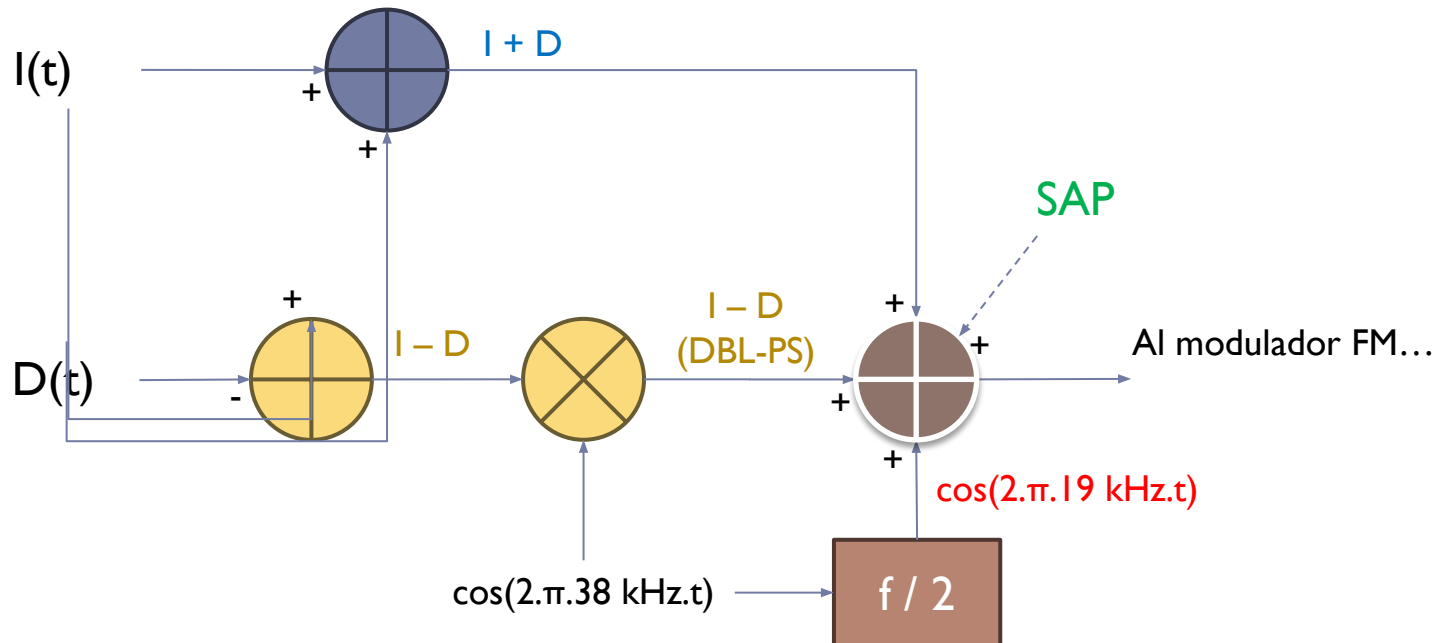
Se desean transmitir ahora 2 señales de audio, denominadas $I(t)$ (canal de audio izquierdo) y $D(t)$ (Derecho), para lo cual se realiza, previo a la modulación FM, el siguiente procesamiento en banda base:



¿Por qué se transmite $I + D$ entre 0 y 15 kHz?
¿Qué función cumple la Portadora piloto?
¿Qué aplicaciones conocen para SAP?

FM Estereofónica

Diagrama en bloques del procesamiento en banda base del transmisor:



¿Cómo implementarían el diagrama en bloques en banda base del receptor?

Resolución N° 142 SC/96: Reglamento General del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia – FM

TITULO I

De los aspectos técnicos

CAPÍTULOS

- 1- Definiciones
- 2- Distribución de canales
- 3- Categoría de las estaciones
- 4- Contornos de intensidad de campo.
- 5- Relaciones de protección
- 6- Sistema de transmisión
- 7- Sistema de antenas
- 8- Emplazamiento de planta transmisora
- 9- Requerimientos técnicos para estudios de compatibilidad electromagnética y asignación de frecuencias
- 10- Reserva de expansión para nuevas emisoras
- 11- Gráficos y tablas

TITULO II

- 12- Procedimiento de asignación a demanda
- 13- Documentación a presentar
- 14- Mediciones requeridas para casos particulares
- 15- Sorteo
- 16- Comisión Técnica Asesora para Evaluación de Casos Especiales
- 17- Régimen de Licencias y Autorizaciones
- 18- Control y fiscalización
- 19- Infracciones y penalidades

CATEGORIA	P.R.E. (Kw)		Hma (mts.)
	Minima	Máxima	
A	40	110	200
B	20	40	150
C	4	20	150
D	1	4	100
E	0,3	1	75
F	0,05	0,3	60
G	0,01	0,05	30

FRECUENCIA (MHz.)	CANAL N°	FRECUENCIA (MHz.)	CANAL N°	FRECUENCIA (MHz.)	CANAL N°
88.1	201	94.9	235	101.7	269
88.3	202	95.1	236	101.9	270
88.5	203	95.3	237	102.1	271
88.7	204	95.5	238	102.3	272
88.9	205	95.7	239	102.5	273
89.1	206	95.9	240	102.7	274
89.3	207	96.1	241	102.9	275
89.5	208	96.3	242	103.1	276
89.7	209	96.5	243	103.3	277
89.9	210	96.7	244	103.5	278
90.1	211	96.9	245	103.7	279
90.3	212	97.1	246	103.9	280
90.5	213	97.3	247	104.1	281
90.7	214	97.5	248	104.3	282
90.9	215	97.7	249	104.5	283
91.1	216	97.9	250	104.7	284
91.3	217	98.1	251	104.9	285
91.5	218	98.3	252	105.1	286
91.7	219	98.5	253	105.3	287
91.9	220	98.7	254	105.5	288
92.1	221	98.9	255	105.7	289
92.3	222	99.1	256	105.9	290
92.5	223	99.3	257	106.1	291
92.7	224	99.5	258	106.3	292
92.9	225	99.7	259	106.5	293
93.1	226	99.9	260	106.7	294
93.3	227	100.1	261	106.9	295
93.5	228	100.3	262	107.1	296
93.7	229	100.5	263	107.3	297
93.9	230	100.7	264	107.5	298
94.1	231	100.9	265	107.7	299
94.3	232	101.1	266	107.9	300
94.5	233	101.3	267		
94.7	234	101.5	268		

CATEGORIA	RADIO AREA ESTIMADA (48 dBμV/m - 250 μV/m) Km.
A	90
B	80
C	70
D	45
E	28
F	22
G	9,5

Modulación de Frecuencia (FM)

Resumiendo:

- El mensaje $m(t)$ modula el argumento de la portadora, haciendo que su frecuencia instantánea varíe linealmente con $m(t)$. Se trata de una modulación no lineal.
- Si el índice de modulación es mucho menor a 1, se trata de FM de Banda Angosta, y su forma espectral es similar al de DBL-PF.
- Si el índice de modulación es mayor a 1, se trata de FM de Banda Ancha, apareciendo múltiples bandas laterales y aumentando el ancho de banda.
- Una señal modulada en FM por un tono puede expresarse, mediante una descomposición en serie, en base a las funciones de Bessel de primera clase.
- Los coeficientes de Bessel cumplen $\sum_{n=0}^{\infty} |J_n|^2 = 1$, por lo que la potencia de la señal modulada es la misma para cualquier índice de modulación. Un mayor índice de modulación expande la misma potencia en más bandas laterales (ver gráficos).
- El ancho de banda práctico se estima mediante la regla de Carson (98% de la potencia).

¿Dudas?
¿Consultas?

Muchas gracias por su atención